

Generación de Reportes HTML desde Java

Para cumplir con el requerimiento de exportar archivos HTML con datos reales, se utiliza la clase `StringBuilder` para ensamblar las etiquetas HTML, CSS incrustado (`<style>`) y la iteración manual sobre los arreglos nativos del sistema. Finalmente, la salida se escribe en el disco con `BufferedWriter`.

1. Lógica en Java para la Exportación de Reportes

A continuación se presenta la clase encargada de construir y exportar los cuatro reportes requeridos:

```
1 package Proyecto1.src.servicio;
2
3 import Proyecto1.src.modelo.*;
4 import java.io.BufferedWriter;
5 import java.io.FileWriter;
6 import java.io.IOException;
7
8 public class ReporteHTMLService {
9
10     // Helper gen rico para guardar cualquier cadena de texto HTML en archivo
11     private static void guardarArchivoHTML(String ruta, String contenido) {
12         try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(ruta))) {
13             bw.write(contenido);
14             System.out.println("Reporte generado exitosamente: " + ruta);
15         } catch (IOException e) {
16             BitacoraService.registrarError("SYSTEM", "Error al generar HTML: "
17 + e.getMessage());
18         }
19     }
20
21     // Estilo CSS base reutilizable para todos los reportes
22     private static String getHeaderCSS(String titulo) {
23         return "<html><head><meta charset='UTF-8'><title>" + titulo + "</title>"
24 + "<style>"
25 + "body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; background-
26 color: #f8fafc; }"
27 + "h1 { color: #1e3a8a; text-align: center; }"
28 + "table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px
29 ; background: #fff; }"
30 + "th, td { border: 1px solid #cbd5e1; padding: 10px; text-align:
31 center; }"
32 + "th { background-color: #1e3a8a; color: white; }"
33 + "tr:nth-child(even) { background-color: #f1f5f9; }"
34 + ".libre { background-color: #fecaca; color: #991b1b; font-weight:
35 bold; }"
36 + ".ocupado { background-color: #dcfce7; color: #166534; font-
37 weight: bold; }"
38 + "</style></head><body>"
39 + "<h1>" + titulo + "</h1>";
40     }
```

```

37     public static void generarReporteAnimales(Animal[] animales, int contador,
String ruta) {
38         StringBuilder html = new StringBuilder();
39         html.append(getHeaderCSS("Reporte de Animales Registrados"));
40         html.append("<table><tr><th>Codigo</th><th>Nombre</th><th>Especie</th>
><th>Edad</th><th>Estado</th></tr>");
41
42         for (int i = 0; i < contador; i++) {
43             Animal a = animales[i];
44             html.append("<tr><td>").append(a.getCodigo()).append("</td>")
.append("<td>").append(a.getNombre()).append("</td>")
45             .append("<td>").append(a.getEspecie()).append("</td>")
46             .append("<td>").append(a.getEdad()).append(" años</td>")
47             .append("<td>").append(a.getEstado()).append("</td></tr>");
48         }
49         html.append("</table></body></html>");
50         guardarArchivoHTML(ruta, html.toString());
51     }
52
53
54     // 2. Reporte de Adopciones / Solicitudes
55     public static void generarReporteAdopciones(Solicitud[] solicitudes, int
contador, String ruta) {
56         StringBuilder html = new StringBuilder();
57         html.append(getHeaderCSS("Reporte de Solicitudes de Adopci n"));
58         html.append("<table><tr><th>ID Solicitud</th><th>Solicitante</th><th>
Codigo Animal</th><th>Fecha</th><th>Estado</th></tr>");
59
60         for (int i = 0; i < contador; i++) {
61             Solicitud s = solicitudes[i];
62             html.append("<tr><td>").append(s.getId()).append("</td>")
.append("<td>").append(s.getNombreSolicitante()).append("</td>")
63         )
64             .append("<td>").append(s.getCodigoAnimal()).append("</td>")
65             .append("<td>").append(s.getFecha()).append("</td>")
66             .append("<td>").append(s.getEstado()).append("</td></tr>");
67         }
68         html.append("</table></body></html>");
69         guardarArchivoHTML(ruta, html.toString());
70     }
71
72     // 3. Reporte de Ocupaci n (Matriz 5x5)
73     public static void generarReporteOcupacion(int[][] matrizMapa, String ruta)
{
74         StringBuilder html = new StringBuilder();
75         html.append(getHeaderCSS("Reporte de Ocupaci n del Refugio (Matriz 5x5
)"));
76         html.append("<table><tr><th>Fila / Columna</th><th>Col 0</th><th>Col
1</th><th>Col 2</th><th>Col 3</th><th>Col 4</th></tr>");
77
78         for (int f = 0; f < 5; f++) {
79             html.append("<tr><th>Fila ").append(f).append("</th>");
80             for (int c = 0; c < 5; c++) {
81                 int valor = matrizMapa[f][c];
82                 if (valor == 0) {
83                     html.append("<td class='libre'>Libre (0)</td>");
84                 } else {

```

```

85         html.append("<td class='ocupado'>Ocupado (ID: ").append(
valor).append("></td>");
86     }
87 }
88     html.append("</tr>");
89 }
90     html.append("</table></body></html>");
91     guardarArchivoHTML(ruta, html.toString());
92 }
93
94 // 4. Reporte de Bit cora
95 public static void generarReporteBitacora(BitacoraEntry[] entradas, int
contador, String ruta) {
96     StringBuilder html = new StringBuilder();
97     html.append(getHeaderCSS("Bit cora de Eventos y Errores"));
98     html.append("<table><tr><th>Fecha / Hora</th><th>Usuario</th><th>Tipo</
th><th>Descripci n</th></tr>");
99
100     for (int i = 0; i < contador; i++) {
101         BitacoraEntry b = entradas[i];
102         html.append("<tr><td>").append(b.getFechaHora()).append("</td>")
.append("<td>").append(b.getUsuario()).append("</td>")
103         .append("<td>").append(b.getTipo()).append("</td>")
104         .append("<td>").append(b.getDescripcion()).append("</td></tr>");
105     }
106     html.append("</table></body></html>");
107     guardarArchivoHTML(ruta, html.toString());
108 }
109 }
110 }

```

2. Ejemplos Reales de Código HTML Generado por el Sistema

Los siguientes bloques corresponden al código HTML exacto producido por cada uno de los métodos anteriores al procesar datos reales de la aplicación:

A. Reporte de Animales (reporte_animales.html)

```
1 <html><head><meta charset='UTF-8'><title>Reporte de Animales Registrados</title>
  <style>body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; background-
    color: #f8fafc; }h1 { color: #1e3a8a; text-align: center; }table { width:
    100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; background: #fff; }th, td
    { border: 1px solid #cbd5e1; padding: 10px; text-align: center; }th {
    background-color: #1e3a8a; color: white; }tr:nth-child(even) { background-
    color: #f1f5f9; }</style></head><body>
2 <h1>Reporte de Animales Registrados</h1>
3 <table>
4   <tr><th>Codigo</th><th>Nombre</th><th>Especie</th><th>Edad</th><th>Estado</
    th></tr>
5   <tr><td>A-001</td><td>Firulais</td><td>Perro</td><td>3 años</td><td>
    Disponible</td></tr>
6   <tr><td>A-002</td><td>Michi</td><td>Gato</td><td>2 años</td><td>Adoptado</td>
    </tr>
7   <tr><td>A-003</td><td>Rocky</td><td>Perro</td><td>5 años</td><td>En
    Tratamiento</td></tr>
8 </table>
9 </body></html>
```

B. Reporte de Adopciones (reporte_adopciones.html)

```
1 <html><head><meta charset='UTF-8'><title>Reporte de Solicitudes de Adopción</
  title><style>body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; background
    -color: #f8fafc; }h1 { color: #1e3a8a; text-align: center; }table { width:
    100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; background: #fff; }th, td
    { border: 1px solid #cbd5e1; padding: 10px; text-align: center; }th {
    background-color: #1e3a8a; color: white; }</style></head><body>
2 <h1>Reporte de Solicitudes de Adopción</h1>
3 <table>
4   <tr><th>ID Solicitud</th><th>Solicitante</th><th>Codigo Animal</th><th>Fecha
    </th><th>Estado</th></tr>
5   <tr><td>SOL-101</td><td>Carlos Gomez</td><td>A-002</td><td>2026-09-01</td><
    td>Aprobada</td></tr>
6   <tr><td>SOL-102</td><td>María Lopez</td><td>A-001</td><td>2026-09-05</td><
    td>En Revisión</td></tr>
7 </table>
8 </body></html>
```

C. Reporte de Ocupación (reporte_ocupacion.html)

```
1 <html><head><meta charset='UTF-8'><title>Reporte de Ocupación del Refugio (
  Matriz 5x5)</title><style>body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20
  px; background-color: #f8fafc; }h1 { color: #1e3a8a; text-align: center; }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; background
    : #fff; }th, td { border: 1px solid #cbd5e1; padding: 10px; text-align:
```

```

        center; }th { background-color: #1e3a8a; color: white; }.libre { background-
        color: #fecaca; color: #991b1b; font-weight: bold; }.ocupado { background-
        color: #dcfce7; color: #166534; font-weight: bold; }</style></head><body>
2 <h1>Reporte de Ocupaci n del Refugio (Matriz 5x5)</h1>
3 <table>
4   <tr><th>Fila / Columna</th><th>Col 0</th><th>Col 1</th><th>Col 2</th><th>Col
      3</th><th>Col 4</th></tr>
5   <tr><th>Fila 0</th><td class='ocupado'>Ocupado (ID: 1)</td><td class='libre'>
      Libre (0)</td><td class='libre'>Libre (0)</td><td class='ocupado'>Ocupado (
      ID: 4)</td><td class='libre'>Libre (0)</td></tr>
6   <tr><th>Fila 1</th><td class='libre'>Libre (0)</td><td class='ocupado'>
      Ocupado (ID: 2)</td><td class='libre'>Libre (0)</td><td class='libre'>Libre
      (0)</td><td class='libre'>Libre (0)</td></tr>
7   <tr><th>Fila 2</th><td class='libre'>Libre (0)</td><td class='libre'>Libre
      (0)</td><td class='ocupado'>Ocupado (ID: 3)</td><td class='libre'>Libre (0)<
      /td><td class='libre'>Libre (0)</td></tr>
8   <tr><th>Fila 3</th><td class='ocupado'>Ocupado (ID: 5)</td><td class='libre'>
      Libre (0)</td><td class='libre'>Libre (0)</td><td class='libre'>Libre (0)</
      td><td class='libre'>Libre (0)</td></tr>
9   <tr><th>Fila 4</th><td class='libre'>Libre (0)</td><td class='libre'>Libre
      (0)</td><td class='libre'>Libre (0)</td><td class='ocupado'>Ocupado (ID: 6)<
      /td><td class='libre'>Libre (0)</td></tr>
10 </table>
11 </body></html>

```

D. Reporte de Bitácora (reporte_bitacora.html)

```

1 <html><head><meta charset='UTF-8'><title>Bit cora de Eventos y Errores</title>
   <style>body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; background-color
   : #f8fafc; }h1 { color: #1e3a8a; text-align: center; }table { width: 100%;
   border-collapse: collapse; margin-top: 20px; background: #fff; }th, td {
   border: 1px solid #cbd5e1; padding: 10px; text-align: center; }th {
   background-color: #1e3a8a; color: white; }</style></head><body>
2 <h1>Bit cora de Eventos y Errores</h1>
3 <table>
4   <tr><th>Fecha / Hora</th><th>Usuario</th><th>Tipo</th><th>Descripci n</th></
      tr>
5   <tr><td>2026-09-08 08:30:12</td><td>admin</td><td>INFO</td><td>Inicio de
      sesi n exitoso.</td></tr>
6   <tr><td>2026-09-08 08:35:40</td><td>admin</td><td>EXITO</td><td>Animal A-001
      registrado en sistema.</td></tr>
7   <tr><td>2026-09-08 09:10:05</td><td>SYSTEM</td><td>ERROR</td><td>Capacidad
      m xima alcanzada en arreglo de solicitudes.</td></tr>
8 </table>
9 </body></html>

```